PROYECTO FINAL - MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTADÍSTICA

Siete estructuras, ocho variantes

Asignación bipartita previa a la generación de datos clínicos sintéticos

GOAL **Maximizar variantes con estructuras distintas - salida: manifiesto de asignación**

7	8	14	7
estructuras |U|	variantes |V|	aristas |E|	matching |M*|

Pregunta exacta

¿Cuál es el máximo número de variantes clínicas de una GPC congelada que puede asignarse uno a uno a estructuras de caso compatibles de un lote piloto?

La salida es un manifiesto de pares estructura-variante. Todavía no existen pacientes, valores completos ni narrativas.

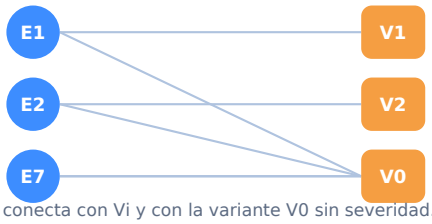
Prueba de optimalidad

7 pares factibles **solo 7 estructuras**

Cota inferior: |M*| >= 7. Cota superior: |M*| <= 7. Luego, |M*| = 7.

Hall: ocho variantes compiten por siete estructuras vecinas: |S| = 8 > |N(S)| = 7; déficit = 1.

Grafo KISS



Cada Ei conecta con Vi y con la variante V0 sin severidad.

Arista con testigo

Existe (u,v) en E si puede exhibirse una asignación x en Inst(u) tal que Exec(D,x)=v y la procedencia puede reconstruirse.

Cada arista conserva w_uv=x. La compatibilidad no se aprueba por similitud semántica ni por ausencia de información.

Tres niveles separados

1. Estructura: variables, dominios y restricciones.
2. Instancia: valores concretos que ejecutan una variante.
3. Caso narrado: realización textual posterior.

El proyecto termina en el manifiesto; no genera los niveles 2 y 3.

Estado de validación

Demostrado: matching, cardinalidad, testigos y Hall.
Fundamentado: GPC computables, grafos de decisión y simulación por estados.
Pendiente: revisión clínica experta y validez generativa, temporal y estadística.

LOOP: CONGELAR GPC - DERIVAR D Y V - CONSTRUIR U - TESTEAR E - RESOLVER - VERIFICAR - EMITIR MANIFIESTO
Decisión: añadir un cupo estructural o aceptar la variante no asignada. Set cover queda como etapa posterior si se permite reutilizar tipos de estructura.

Fuentes: CLRS, 4.ª ed., cap. 25; Hopcroft y Karp (1973), DOI 10.1137/0202019; Peleg et al. (2003); Boxwala et al. (2004); Walonoski et al. (2018); Zhang et al. (2020); CPGPrompt (2026). Revisión: docs/literature_review.md.

ASIGNACIÓN PRE-GENERATIVA - NO PACIENTES - NO SOPORTE CLÍNICO